# Suivi des anomalies

Photographie au 29 octobre 2026 - période du 30 septembre au 29 octobre. Les statuts ci-dessous sont ceux du rapport historique ; ils ne décrivent pas la situation actuelle.

78 dossiers issus de 219 tickets consultés, 100 PR récentes recensées et d'une lecture ciblée de dev au commit ad54ffdb (PR 136). Dernière fusion de fix vérifiée : 28 octobre. Le registre inclut bugs démontrés, revues, investigations et écarts de recette.

**Lecture des statuts :** « Intégré dans dev » signifie PR fusionnée, sans preuve automatique de déploiement ou de recette réelle. « Vérifié » peut conclure sans patch. « En attente » indique une correction non intégrée à cette date. Une recette résiduelle reste à prouver.

PR consolidées : 108-110 vers 111 ; 113-114 vers 115 ; 73-75 vers 76. Les PR fermées sans fusion ne comptent pas comme livraison. Le numéro de PR est gardé comme repère court, sans lien externe.

## Identité, profils et base de données

### BT-01 / Jeton FCM exposé dans les journaux

**Intégré dans dev | PR #69**

**Anomalie.** Valeur complète du jeton push affichée dans les logs de débogage. **Correction / décision.** Retrait de la valeur sensible des journaux, tout en conservant les diagnostics non secrets.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 8 octobre.

### BT-02 / Mise à jour du profil pouvant écraser les consentements

**Intégré dans dev | PR #55**

**Anomalie.** Des modifications de profil pouvaient écraser des champs existants ou le retrait d'un consentement. **Correction / décision.** Préservation des valeurs absentes de la requête et traitement indépendant des préférences.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-03 / Déconnexion et désactivation d'appareil non confirmées

**Intégré dans dev | PR #58**

**Anomalie.** Nettoyage local trop tôt pendant la déconnexion ; risque de désynchronisation des appareils. **Correction / décision.** Identifiant conservé jusqu'au succès ou à une réponse 404 attendue de la suppression serveur.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-04 / Course entre PUT GPS et DELETE appareil

**Intégré dans dev | PR #70**

**Anomalie.** Un envoi GPS concurrent pouvait faire réapparaître une position après désactivation de l'appareil. **Correction / décision.** Verrouillage de la ligne appareil avec SELECT FOR UPDATE, recontrôle d'activité et écriture cohérente.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 8 octobre.

### BT-05 / Horodatages GPS excessivement futurs

**Intégré dans dev | PR #56**

**Anomalie.** Une mesure GPS datée dans le futur pouvait fausser le dernier état connu. **Correction / décision.** Rejet des mesures d'horodatage anormalement futur.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-06 / Décodage d'image JPEG trop coûteux

**Intégré dans dev | PR #57**

**Anomalie.** Un JPEG compressé sous la limite de 500 000 octets pouvait se décompresser en image démesurée. **Correction / décision.** Limites de dimensions et de mémoire appliquées avant traitement de la photo.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-07 / Création de profil avec réponse HTTP perdue

**Intégré dans dev | PR #64, #77**

**Anomalie.** Un profil créé sur le serveur pouvait être recréé par erreur après perte de la réponse réseau. **Correction / décision.** Sur user_already_exists, lecture GET /users/me ; sur email_already_registered, message dédié sans tentative de réconciliation.
**Preuve / limite.** PR #64 et #77 fusionnées le 7 et le 9 octobre.

### BT-08 / Conflits d’unicité utilisateur et modifications du bateau

**Intégré dans dev | PR #71, #76**

**Anomalie.** Collision SQL d’e-mail et PATCH bateau concurrents mal gérés. **Correction / décision.** Conflits convertis en erreurs de domaine ; PATCH partiel préservant les autres champs.
**Preuve / limite.** PR #71 puis suivi #76 fusionnées ; #73 à #75 fermées sans fusion.

### BT-09 / Suppression de compte interrompue

**Intégré / recette à confirmer | PR #59, #120**

**Anomalie.** Suppression partielle puis nouvelle tentative pouvant bloquer l’utilisateur dans un écran sans sortie. **Correction / décision.** Suppression reprenable, gestion du cas compte Firebase déjà absent, sortie « Se déconnecter » disponible.
**Preuve / limite.** NW-154 fusionné dans #59 ; NW-228 indiqué Done dans Linear. Lien exact du correctif d’écran dans #120 non certifié indépendamment.

### BT-10 / Session d’un utilisateur suspendu

**Intégré dans dev | PR #67**

**Anomalie.** Un profil suspendu conservait l’accès à des fonctions de l’application. **Correction / décision.** Blocage des fonctionnalités avec seules lectures nécessaires au diagnostic et à la déconnexion.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-11 / Déconnexion impossible sans profil complet

**Intégré dans dev | PR #72**

**Anomalie.** La déconnexion échouait si la session n’avait jamais atteint la carte ou était suspendue. **Correction / décision.** Déconnexion possible depuis une session incomplète ; traitement des erreurs de nettoyage.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 9 octobre.

### BT-12 / Initialisation Firebase concurrente

**Intégré dans dev | PR #101**

**Anomalie.** Authentification mobile, administration et worker FCM pouvaient initialiser Firebase simultanément. **Correction / décision.** Verrou unique et réutilisation de l’application initialisée ; nouvel essai possible après échec.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 20 octobre.

### BT-13 / Panne Firebase présentée comme jeton invalide

**Intégré dans dev | PR #102**

**Anomalie.** Une panne réseau ou de certificats Firebase produisait un 401 trompeur. **Correction / décision.** 503 authentication_unavailable pour indisponibilité ; 401 maintenu pour refus réel du jeton.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 20 octobre.

### BT-14 / Recréation de profil avec ancien ID token

**Intégré dans dev | PR #103**

**Anomalie.** Un jeton ancien mais signé pouvait recréer un profil après suppression du compte. **Correction / décision.** Contrôle d’identité Firebase vivant et révocation spécifique au POST de création.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 20 octobre ; validation Firebase réelle non généralisée.

### BT-15 / Espaces autorisés perdus dans les noms

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** La saisie mobile modifiait des espaces acceptés par l’API. **Correction / décision.** Saisie et transmission alignées sur le contrat API.
**Preuve / limite.** Regroupé dans la PR #107 fusionnée le 20 octobre.

### BT-16 / Erreur API incohérente entre FastAPI et Flutter

**Intégré dans dev | PR #45**

**Anomalie.** Forme et codes des erreurs différents selon le parcours. **Correction / décision.** Normalisation des erreurs de l’API et de leur interprétation côté mobile.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 30 septembre.

## GPS, caméra et parcours mobile

### BT-17 / Azimut photo basé sur le mauvais axe

**Intégré dans dev | PR #60**

**Anomalie.** L’orientation du téléphone ne correspondait pas à l’axe de prise de vue de la caméra. **Correction / décision.** Azimut dérivé de l’axe optique et de sa projection horizontale.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre ; distinct du cap de navigation NW-161.

### BT-18 / Cap Android erroné lorsque le téléphone est relevé

**Intégré dans dev | PR #92**

**Anomalie.** Écarts de plusieurs dizaines de degrés entre carte, flèche et boussole Android. **Correction / décision.** Matrice native de rotation, sélection géométrique des axes, lissage circulaire et partage du flux avec la caméra.
**Preuve / limite.** 467 tests Flutter et recette LGN LX1 Android 15 déclarés dans la PR ; fusion le 19 octobre.

### BT-19 / Position GPS figée en arrière-plan

**Intégré dans dev | PR #89**

**Anomalie.** La sélection des destinataires à 10 NM utilisait une position ancienne après verrouillage de l'écran. **Correction / décision.** Relais en arrière-plan sous condition de consentement aux alertes ; envoi borné dans le temps.
**Preuve / limite.** PR #89 fusionnée le 14 octobre.

### BT-20 / Rafales de tuiles carte alors que l'application est cachée

**Intégré dans dev | PR #90**

**Anomalie.** Mapbox continuait d'actualiser la couche des signalements toutes les 15 secondes en arrière-plan. **Correction / décision.** Suspension du rafraîchissement cartographique sans couper le suivi utile aux alertes.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 14 octobre.

### BT-21 / Filtre de 50 m appliqué au GPS partagé

**Intégré dans dev | PR #91**

**Anomalie.** Filtre natif risquant de priver carte, caméra et position initiale de mesures rapprochées. **Correction / décision.** Filtre déplacé dans DevicePositionReporter ; exception pour une mesure au moins deux fois plus précise ; flux UI inchangé.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 15 octobre ; filtrage natif spécialisé non réalisé.

### BT-22 / Cadence d'envoi GPS non garantie

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Risque d'envois trop rapprochés au backend. **Correction / décision.** Cadence minimale de 60 secondes contrôlée entre les envois.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée, tests mobiles locaux rapportés.

### BT-23 / Précision caméra négative acceptée

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Une valeur de précision impossible pouvait contaminer l'estimation photo. **Correction / décision.** Rejet d'une précision négative.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-24 / Mesure GPS figée au moment de la capture

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Le point d'une capture pouvait provenir d'une position trop ancienne. **Correction / décision.** Contrôle de fraîcheur avant capture.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-25 / Relais GPS silencieux après fin du flux natif

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Le suivi pouvait s'arrêter après une terminaison inattendue du flux de position. **Correction / décision.** Reprise du relais et gestion explicite de fin de flux.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-26 / Ancienne intention caméra réouvre le formulaire

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Une opération caméra obsolète reprenait un écran après changement de parcours. **Correction / décision.** Invalidation des intentions anciennes et garde de session/parcours.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-27 / Point publié instable pendant conversion cartographique

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** La position finale pouvait évoluer de façon indésirable pendant un changement de repère cartographique. **Correction / décision.** Vérification et préservation de la position confirmée avant publication.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-28 / Échec d'estimation photo et reprise de caméra

**Intégré dans dev | PR #66**

**Anomalie.** Un 404, 429 ou 5xx d'estimation bloquait la publication ; la caméra restait parfois retenue en arrière-plan. **Correction / décision.** Placement manuel proposé ; photo conservée ; libération et reprise contrôlée de la caméra.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-29 / Contraste et texte agrandi dans le formulaire

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Formulaire cyan/blanc difficile à lire ou à utiliser avec clavier et agrandissement. **Correction / décision.** Contraste corrigé, adaptation des champs et du clavier.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée ; recette d'accessibilité complète sur terminaux non prouvée.

### BT-30 / Mouvements réduits ignorés

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Transitions caméra animées malgré la préférence système de réduction des mouvements. **Correction / décision.** Respect de prefers-reduced-motion et transitions adaptées.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

## Carte et données marines

### BT-31 / Couche de signalements absente après échec de token

**Intégré dans dev | PR #63**

**Anomalie.** L'installation Mapbox échouait puis n'était pas retentée. **Correction / décision.** États explicites, réinstallation temporisée et reprise au retour dans l'application.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 7 octobre.

### BT-32 / Signalements disparus au seuil de zoom 9

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Transition de clusters vers icônes laissant un trou de visibilité. **Correction / décision.** Alignement de l'affichage des badges et des couches dès Z9.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-33 / Erreurs de tuiles perdues au démarrage

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Une erreur arrivée pendant l'installation pouvait être effacée ou masquée par la fermeture d'un bandeau. **Correction / décision.** Conservation de l'état indisponible, réessais et avertissements cohérents.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

### BT-34 / Tuiles MVT bridées par le quota API général

**Intégré dans dev | PR #78**

**Anomalie.** Chargement de la carte limité par le plafond de 10 requêtes/s/IP. **Correction / décision.** Budget distinct des tuiles de signalements : 30 req/s/IP et burst 50, garde-fous généraux préservés.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 11 octobre.

### BT-35 / Cache SQLite marin non inscriptible

**Intégré dans dev | PR #111**

**Anomalie.** HTTP 503 sur couches marines ; reproduction EROFS dans un conteneur read-only. **Correction / décision.** MARINE_CACHE_DIR et volume persistant accessible à UID/GID 10001, WAL et TTL conservés.
**Preuve / limite.** PR consolidée #111 fusionnée le 20 octobre ; cause des 503 publics non prouvée sans logs serveur.

### BT-36 / 429 en rafales sur les tuiles marines

**Intégré dans dev | PR #111**

**Anomalie.** Nginx renvoyait 103 erreurs 429 sur 147 tuiles dans la reproduction à cache chaud. **Correction / décision.** Quota marin spécifique 20 req/s/IP, burst 40, délai au-delà de 8 ; autres protections conservées.
**Preuve / limite.** 147/147 réponses 200 sur proxy local ; validation du trafic public distincte.

### BT-37 / Badges Android impossibles à afficher

**Intégré dans dev | PR #111**

**Anomalie.** NullPointerException Bitmap.getConfig() à l'installation d'images Mapbox. **Correction / décision.** Encodage PNG, dimensions/alpha conservés ; cache commun aux couches et à la sélection.
**Preuve / limite.** 650 tests Flutter et essai Android 15 Release mentionnés ; PR consolidée #111 fusionnée.

### BT-38 / Persistance des couches au changement de zoom

**Intégré dans dev | PR #122**

**Anomalie.** Des éléments de navigation disparaissaient lors d'un zoom avant. **Correction / décision.** Seuils Z5/Z8/Z10/Z12/Z13, préchargement borné et persistance selon la catégorie.
**Preuve / limite.** 795 tests Flutter rapportés ; deux tests backend dépendants de Docker non exécutables dans ce WSL.

### BT-39 / Plages grises et effet de mosaïque bathymétrique

**Intégré dans dev | PR #125**

**Anomalie.** Artefacts gris aux raccords du rendu marin. **Correction / décision.** Reconstruction locale des couleurs à partir des pixels valides et interpolation adaptée.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 22 octobre ; sondes et isobathes non modifiées.

### BT-40 / Tuile en 503 à cause d'un masque côtier voisin

**Intégré dans dev | PR #125**

**Anomalie.** Rendu principal valide refusé si un masque facultatif voisin échouait. **Correction / décision.** Voisin facultatif rendu incomplet en no-store ; principal obligatoire et panne toujours 503.
**Preuve / limite.** Cas 14/8462/6014 documenté dans la PR #125.

### BT-41 / Couches marines manquantes sous iOS

**Intégré dans dev | PR #124**

**Anomalie.** Ports, balises, sondes et dangers ne se chargeaient pas sur iPhone. **Correction / décision.** Dimensions obtenues via le widget Flutter.
**Preuve / limite.** 881 tests et recette iPhone connecté signalés ; PR fusionnée le 22 octobre.

### BT-42 / Reconstruction excessive de la carte

**Intégré dans dev | PR #126**

**Anomalie.** Mouvements et caps répétaient lectures caméra, encodage GeoJSON et reconstruction de MapScreen. **Correction / décision.** Réemploi du cameraState, cache d'encodage, collisions de ports sur grille et notifier limité à la flèche.
**Preuve / limite.** 901 tests Flutter ; 120 caps donnent 0 reconstruction MapScreen/MapWidget en simulation ; FPS natifs non mesurés.

### BT-43 / Fond mondial absent et engorgement EMODnet

**Intégré dans dev | PR #127**

**Anomalie.** Pendant les glissements, 1 323 réponses 503 et délais dans une observation de 20 minutes. **Correction / décision.** GEBCO mondial Z0-Z6, budget Mapbox, retrait des rendus abandonnés, backoff fournisseur et bornage EMODnet.
**Preuve / limite.** 1 139 tests Python, 903 Flutter ; derniers correctifs serveur et recette prolongée à confirmer.

### BT-44 / Réseau Mapbox resté désactivé

**Intégré dans dev | PR #128**

**Anomalie.** Une carte nouvelle démarrait avec le moteur natif hors réseau après précédente session. **Correction / décision.** Réactivation asynchrone de la connexion Mapbox à l'ouverture et diagnostic de l'échec.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 23 octobre.

### BT-45 / Viewport marin partiellement vide quand carte inclinée

**Intégré dans dev | PR #136**

**Anomalie.** Neuf cellules autour du centre ne suffisaient pas pour remplir une vue oblique. **Correction / décision.** Sélection selon les limites visibles, marge, antiméridien, ordre centre/bords et annulation des demandes obsolètes.
**Preuve / limite.** 945 tests Flutter, 1 163 Python ; PR fusionnée le 28 octobre.

### BT-46 / Danger effacé par une réponse partielle vide

**Intégré dans dev | PR #136**

**Anomalie.** Danger connu à Z12 qui disparaît à Z13 malgré sa présence en cache. **Correction / décision.** Dans marine_mosaic.dart, seuls les patchs complets ajoutent la zone à covered ; test de régression dédié.
**Preuve / limite.** Correction revue le 28 octobre et visible dans dev : if (patch.complete) covered.addAll(remaining).

### BT-47 / Saturation mémoire réduisant tout le zoom marin

**Intégré dans dev | PR #136**

**Anomalie.** Cache saturé provoquant dégradation du niveau entier et retéléchargements coûteux. **Correction / décision.** Éviction des caches inutilisés, abandon des marges avant le centre, report des cellules refusées.
**Preuve / limite.** Essai annoncé : Z14 préservé, 45 requêtes contre 108 et 10 Mio contre 81 Mio.

### BT-48 / Panne raster retournant un faux HTTP 200 transparent

**Intégré dans dev | PR #136**

**Anomalie.** Client incapable de différencier un raster réellement vide d'une panne. **Correction / décision.** HTTP 503 JSON, no-store, état unavailable et Retry-After 15 ; vrai vide conservé comme valide.
**Preuve / limite.** PR fusionnée ; deux timeouts EMODnet et reprise instrumentée sur appareil encore à vérifier.

## Alertes et notifications

### BT-49 / Worker de notifications non mis à jour en production

**Intégré dans dev | PR #95**

**Anomalie.** Worker lancé manuellement conservant une ancienne image après déploiement. **Correction / décision.** Service notifications ajouté à la configuration de production et associé à la version API.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 19 octobre ; service visible dans deploy/compose.yaml actuel.

### BT-50 / Push sans type de signalement ni commentaire

**Intégré dans dev | PR #94**

**Anomalie.** Notification générique peu informative. **Correction / décision.** Catégorie et commentaire renseignés dans le message FCM.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 19 octobre.

### BT-51 / Notification iOS sans son

**Intégré dans dev | PR #96**

**Anomalie.** APNs affichait une notification silencieuse quand Android sonnait. **Correction / décision.** Son par défaut ajouté au payload iOS.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 19 octobre.

### BT-52 / Ouverture FCM dans la mauvaise vue

**Intégré dans dev | PR #97**

**Anomalie.** Un clic sur un push ouvrait une fiche ou un cadrage inadapté au lieu de la carte. **Correction / décision.** Ouverture de la carte principale avec sélection du signalement et cadrage tenant compte de la position.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 19 octobre.

### BT-53 / Navigation FCM cassée au rafraîchissement profil

**Intégré dans dev | PR #99**

**Anomalie.** Retour au premier plan perturbé par un état transitoire de profil. **Correction / décision.** Protection de la navigation FCM pendant le refresh.
**Preuve / limite.** PR de suivi fusionnée le 19 octobre.

### BT-54 / Pastille générique violette après clic sur notification

**Intégré dans dev | PR #105**

**Anomalie.** Signalement sélectionné FCM différent du pictogramme de catégorie, notamment en mode photo. **Correction / décision.** Badge de catégorie fondé sur la réponse API indépendamment du chargement des tuiles.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 20 octobre ; parcours manuel/photo alignés.

### BT-55 / Ancienne notification ouverte après changement de compte

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Un push pour l’ancien compte risquait de s’ouvrir chez le nouveau connecté. **Correction / décision.** Association du push au recipient_firebase_uid et blocage après changement de session.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée ; coordination avec version du worker requise.

### BT-56 / Position actuelle absente de la fiche historique

**Intégré dans dev | PR #107**

**Anomalie.** Une fiche ouverte depuis « Mes alertes » ne connaissait pas la position du marin. **Correction / décision.** Transmission de la position courante aux détails de l’historique.
**Preuve / limite.** PR #107 fusionnée.

## Déploiement, web et administration

### BT-57 / Sauvegardes de la même seconde en collision

**Intégré dans dev | PR #106**

**Anomalie.** Deux tâches pouvaient partager le nom du dump et écraser des sorties. **Correction / décision.** Répertoire unique, validation du dump puis publication atomique ; nettoyage des sorties incomplètes.
**Preuve / limite.** 676 tests API/unitaires dont 32 scénarios de sauvegarde/déploiement ; fusion le 20 octobre.

### BT-58 / Rollback interrompu avant contrôle public

**Intégré dans dev | PR #106**

**Anomalie.** Un échec du tunnel ou des URL publiques ne revenait pas toujours à la version précédente. **Correction / décision.** Contrôles publics et tunnel intégrés avant validation ; rollback applicatif et tunnel en cas d’échec.
**Preuve / limite.** Simulation locale ; panne réelle en production non exercée ; la base n’est pas restaurée automatiquement.

### BT-59 / Disque de release saturé par fichiers d'audit

**Intégré dans dev | PR #98**

**Anomalie.** Après 45 exécutions, ~74 Gio de caches Trivy et archives empêchaient un nouvel audit. **Correction / décision.** Répertoire d'audit temporaire, suppression des archives, nettoyage même en cas d'échec ; attente de CI complète avant déploiement.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 19 octobre ; SIGKILL reste une exception documentée.

### BT-60 / Administration : 21e signalement inaccessible

**Intégré dans dev | PR #132**

**Anomalie.** La liste d'un utilisateur s'arrêtait à 20 éléments sans suite. **Correction / décision.** Pagination de 20, lookahead SQL à 21, navigation, états erreurs et annulation de réponses périmées.
**Preuve / limite.** Tests limites 0/1/20/21/40/41 et 28 parcours Chromium ; fusion le 23 octobre.

### BT-61 / Palette et limites de carte admin trompeuses

**Intégré dans dev | PR #132**

**Anomalie.** Terres beige/jaune et seuil de 1 000 observations mal signalé. **Correction / décision.** Palette froide ; signalement de troncature à 1 001 ; compteur et zoom explicités.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 23 octobre ; Firebase/Scaleway réels simulés en recette.

### BT-62 / Photo absente dans la fiche de modération

**Intégré dans dev | PR #137**

**Anomalie.** Commande « Masquer la photo » sans possibilité de consulter la photo autorisée. **Correction / décision.** Photo et lien consultables si autorisés ; tests pour éviter l'exposition des images masquées.
**Preuve / limite.** Point de revue corrigé avant fusion du 27 octobre.

### BT-63 / Assets admin mis en cache sept jours

**Intégré dans dev | PR #137**

**Anomalie.** Ancien JS susceptible de demander des ressources supprimées après mise à jour. **Correction / décision.** Règles de revalidation pour admin-map.js et nowave.css, vérifications entre versions.
**Preuve / limite.** Point de revue corrigé avant fusion du 27 octobre.

### BT-64 / Recherche et historique des utilisateurs disparus

**Intégré dans dev | PR #137**

**Anomalie.** Nouvelle interface retirant filtres, recherche et accès aux signalements d'un compte. **Correction / décision.** Recherche et filtres réintroduits, pagination et navigation aux signalements d'un utilisateur.
**Preuve / limite.** Point de revue corrigé avant fusion du 27 octobre.

### BT-65 / Dépendance msgpack vulnérable

**Intégré dans dev | PR #137**

**Anomalie.** Audit échouant sur msgpack 1.2.2 / CVE-2026-114613. **Correction / décision.** Passage à 1.2.3 et mise à jour des empreintes.
**Preuve / limite.** Correctif déclaré avant fusion ; CI du tout dernier commit non suivie dans la description PR.

### BT-66 / Image Nginx vulnérable

**Intégré dans dev | PR #125**

**Anomalie.** Audit Trivy détectant plusieurs vulnérabilités de l'image nginx 1.30.5. **Correction / décision.** Passage à nginx:1.30.6-alpine sur les Dockerfiles Web.
**Preuve / limite.** PR fusionnée le 22 octobre ; seuils des audits conservés.

### BT-67 / Bibliothèque Chi vulnérable dans le tunnel

**Intégré dans dev | PR #136**

**Anomalie.** Audit du tunnel bloqué par CVE-2026-114437. **Correction / décision.** Mise à jour vers Chi 5.4.0 et reconstruction de l'image.
**Preuve / limite.** Trivy local avec mêmes seuils CI : aucun avis actif ; PR fusionnée.

### BT-68 / Alertes de sécurité multi-dépendances

**Intégré dans dev | PR #115, #117**

**Anomalie.** Audits sur Web, API, tunnel ou packages transverses en échec. **Correction / décision.** Mises à jour ciblées ; #113 et #114 remplacées par #115, puis #117 pour autres alertes.
**Preuve / limite.** PR #115 et #117 fusionnées le 21 octobre.

### BT-69 / Documentation de déploiement non alignée

**En attente de fusion | PR #133**

**Anomalie.** Guide décrivant un verrou de déploiement qui ne correspond plus au workflow après push sur dev. **Correction / décision.** PR documentaire #133 corrige les conditions checks.yml / production.yml.
**Preuve / limite.** PR #133 toujours ouverte au 29 octobre.

### BT-70 / Guides admin et README incomplets

**En attente de fusion | PR #134, #135**

**Anomalie.** Guides hérités ne décrivant pas toutes les routes, fonctions et technologies de dev. **Correction / décision.** PR #134 actualise administration ; #135 inventorie API et architecture récente.
**Preuve / limite.** PR #134 et #135 ouvertes ; README dev cite encore le commit 6b54aa8 du 19 octobre.

### BT-71 / Téléchargement APK/IPA non pérenne entre releases

**Non intégré à dev | PR #138**

**Anomalie.** Risque de disparition des téléchargements lorsque l'image web est recréée. **Correction / décision.** Montage /opt/nowave/downloads en lecture seule proposé ; test de recréation et SHA-256 déclarés sur VPS.
**Preuve / limite.** PR #138 fermée sans fusion ; compose.yaml sur dev ne présente pas ce montage. Comportement opérationnel VPS déclaré dans la PR, mais maintien dans dev non prouvé.

## Vérifications et risques résiduels

### BT-72 / Compatibilité de bases Alembic anciennes

**Vérifié, sans changement général**

**Anomalie.** Une ancienne révision supprimée pourrait empêcher une migration d'environnement conservé. **Correction / décision.** Audit de production et reproduction sur base jetable ; prod sur révision connue, autres bases recréables.
**Preuve / limite.** Linear Done signifie vérification du périmètre ; aucune réparation générale des anciennes révisions.

### BT-73 / Index géométrique historique

**Non applicable**

**Anomalie.** Risque d'index manquant dans une base déjà migrée. **Correction / décision.** Inspection prod : index présent et valide ; migration additionnelle écartée.
**Preuve / limite.** Ticket Linear Canceled, pas de bug de production démontré.

### BT-74 / Focus lointain / objectif principal caméra

**Recette résiduelle | PR #107**

**Anomalie.** Focus lointain multi-appareils non entièrement éprouvé. **Correction / décision.** Grand-angle principal vérifié sur iPhone 12 Pro ; aucune correction générique engagée.
**Preuve / limite.** Ticket Canceled ; recette de netteté multi-appareils non démontrée.

### BT-75 / Aperçu photo en modération : historique de décision

**Statut historique à réconcilier | PR #137**

**Anomalie.** Ticket Linear Done indiquant à une date antérieure un arbitrage produit encore ouvert. **Correction / décision.** La PR #137 livre ensuite la consultation des photos autorisées dans la fiche admin.
**Preuve / limite.** Ne pas compter le ticket NW-200 comme un bug distinct corrigé à sa clôture.

### BT-76 / Budget de délai Firebase

**Vérifié, pas de bug confirmé | PR #104**

**Anomalie.** Soupçon d'absence de timeout sur l'intégration Firebase. **Correction / décision.** Vérification des délais de transport existants, tests de blocage et de reprise, documentation.
**Preuve / limite.** PR #104 fusionnée ; pas de correctif de timeout manquant établi.

### BT-77 / Mesures de reconstruction de boussole

**Mesuré, pas d'incident confirmé | PR #107**

**Anomalie.** Soupçon de surcoût de rendu pendant la rotation. **Correction / décision.** Trois mesures iPhone 12 Pro en profile ; P95 UI 2,63-2,98 ms sans frame hors budget dans le scénario.
**Preuve / limite.** Pas de patch de performance revendiqué pour ce ticket ; optimisation #126 distincte.

### BT-78 / Recette finale transversalement incomplète

**Validation finale en attente | PR #86, #136, #137**

**Anomalie.** Tests CI et Android/iOS ponctuels ne constituent pas à eux seuls une QA finale complète. **Correction / décision.** PR #86 apporte tests d'intégration ; tests spécifiques renforcés dans les PR récentes.
**Preuve / limite.** NW-81 toujours Todo ; NW-128 Done ; deux timeouts EMODnet et mémoire GPU restent à confirmer.

## Points encore ouverts au 29 octobre

Consolider la QA finale et ses preuves par appareil ; réconcilier les guides alors en PR 133-135 ; confirmer la persistance des téléchargements dans une modification intégrée ; vérifier les 503/429 et fournisseurs sur VPS. Les timeouts EMODnet, le focus sur plusieurs téléphones et la mémoire GPU restent des limites de recette.